

이산수학

9월 3일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수



CHAPTER 02

자연수와 행렬

목차

2.1

수 체계

2.2

진법 변환

2.3

소수와 최대공약수

2.4

행렬의 개념과 행렬식

2.5

연립일차방정식과 역행렬

2.1 수 체계



수 체계

수의 체계

❖ 수는 다양한 형태에 따라 분류할 수 있는데, 이러한 분류를 수 체계.

❖ 수 체계에 요구되는 성질

- 덧셈과 곱셈이라는 연산이 잘 정의
- 그 원소의 수가 무한
- 교환법칙과 결합법칙이 성립
- 덧셈과 곱셈 사이에 분배법칙이 성립

수 체계



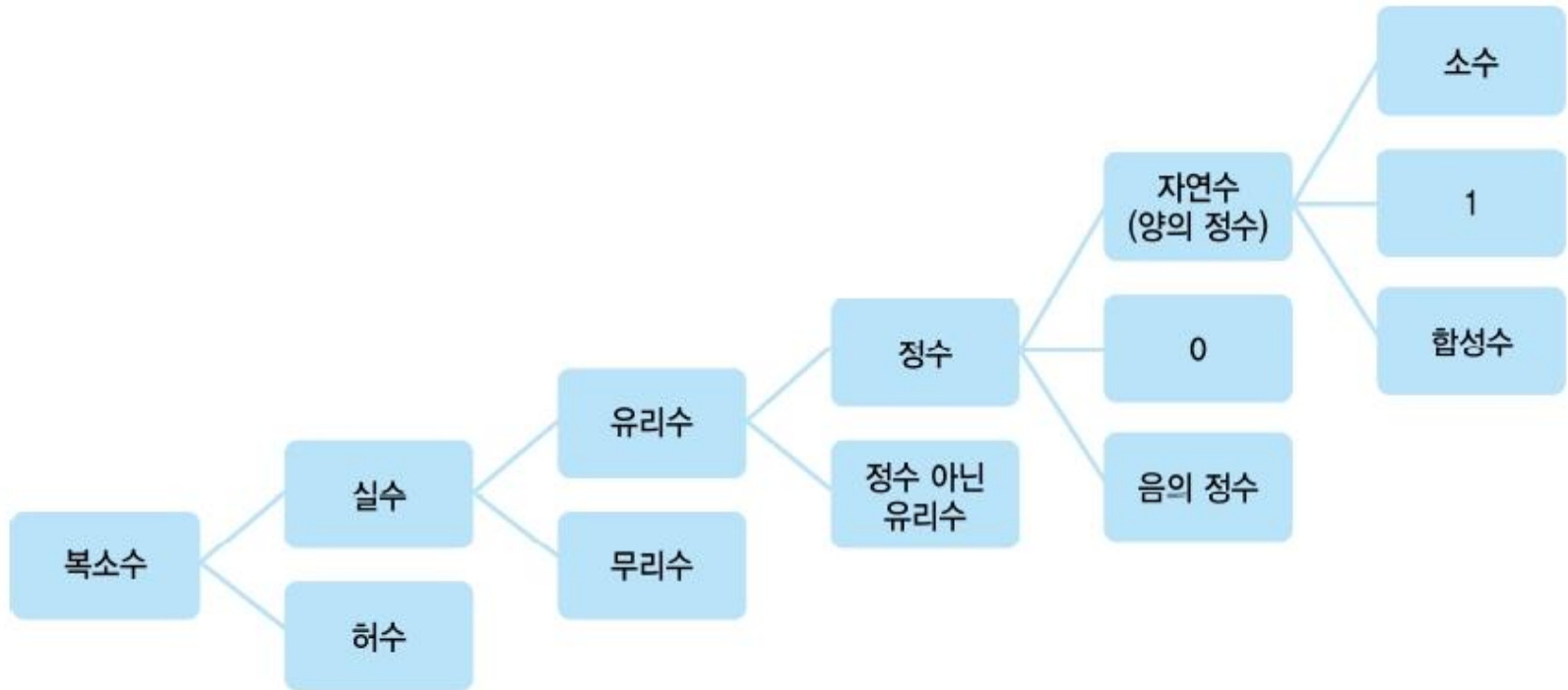
수의 체계

- 수는 인류의 역사가 발전하면서 더 다양해졌다
 - ✓ 자연수
 - ✓ 정수
 - ✓ 유리수
 - ✓ 실수
 - ✓ 무리수
 - ✓ 복소수

수 체계



수의 체계



[그림 2-1] 수의 체계

수 체계

 **자연수** : 수를 세거나 순서를 매길 때 사용

정의 2-1 자연수

자연수 ^{natural number}는 가장 기본적인 수의 집합으로, 정수 1, 2, 3, 4, ... 중에서 양의 정수만을 의미한다. 자연수는 보통 $\mathbb{N}$ 으로 표기하고, 양의 정수라는 의미에서 $\mathbb{Z}^+$ 로 표기하기도 한다.

예제 2-1

다음 중 자연수에 맞는 것은?

① $\frac{5}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{3}$

④ 7

수 체계

정수 : 자연수에서 음수의 개념 포함

정의 2-2 정수

정수^{integer}는 양의 정수, 음의 정수, 0으로 이루어진 수의 집합이며 $\mathbb{Z}$ 로 표기한다. 양의 정수는 자연수이고 음의 정수는 $\{\dots, -3, -2, -1\}$ 이다. 즉 0은 양의 정수도 음의 정수도 아닌 정수이다.

예제 2-2

다음 중 정수에 맞지 않는 것은?

- ① 0 ② 1 ③ -1 ④ $\frac{1}{4}$

수 체계

유리수 : 정수와 정수의 나눗셈에서 나옴

정의 2-3 유리수

정수 p, q ($q \neq 0$)에 대해 $\frac{p}{q}$ 형태로 나타낼 수 있는 수의 집합을 유리수 rational number라 하고 $\mathbb{Q}$ 로 표기한다.

무리수 : 자유롭게 계산할 수 있는 수는 아님

정의 2-4 무리수

무리수 irrational number는 실수 중에서 유리수를 제외한 수들의 집합이며 $\mathbb{I}$ 로 표기한다.

- 유리수와 무리수는 소수점으로 정수부와 소수부를 구분하는 실수로 표현할 수 있고, 소수부의 형태에 따라 유리수와 무리수를 구분.
- 소수부의 숫자가 유한하거나 무한히 나열되어도 일정한 규칙을 가지고 반복되면 유리수이고, 소수부의 숫자가 일정한 규칙 없이 무작위로 나열되면 무리수이다.

수 체계

예제 2-3

다음 중 유리수에 맞지 않는 것은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$

수 체계

예제 2-4

다음 중 무리수에 맞는 것은?

- ① π ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{9}$ ④ $\frac{1}{3}$

수 체계

실수 : 실제 현존하는 수로 무리수로 인해 등장

정의 2-5 실수

실수^{real number}는 유리수와 무리수로 이루어진 수의 집합이며 $\mathbb{R}$ 로 표기한다. 실수는 제곱해서 0보다 크거나 같은 수가 나오는 수이다.

- 실수 체계는 수직선 위에 점을 찍을 수 있는 수

수 체계

 **복소수** : 대수방정식의 해를 찾는 과정에서 허수 포함하는 수

정의 2-6 복소수

복소수 complex number는 실수와 허수로 이루어진 수의 집합이며, $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$)로 표현한다.

- $x^2 + 1 = 0$

수 체계



복소수 : 대수방정식의 해를 찾는 과정에서 허수 포함하는 수

- 복소수의 덧셈과 뺄셈은 실수 부분은 실수 부분끼리, 허수 부분은 허수 부분끼리 각각 연산하면 된다.

복소수의 덧셈은 a, b, c, d 가 실수일 때
 $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$

- 반면에 복소수의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 전개한다.

$$(2 + 3i)(4 + 5i) =$$

수 체계



복소수 : 대수방정식의 해를 찾는 과정에서 허수 포함하는 수

예제 2-5

복소수 $2 + 5i$ 와 $4 + 3i$ 에 대해 합과 곱을 구하라.

2.2 진법 변환



진법 변환

정의 2-12 n 진법 / n 진수

0과 $n - 1$ 사이의 숫자들을 이용해 수를 표현하는 방식 또는 그렇게 표현된 수

정의 2-13 10진수(Decimal Number)

기수를 10으로 하는 수 체계, 0과 9 사이의 숫자를 이용해 수를 표현

정의 2-14 2진수(Binary Number)

기수를 2로 하는 수 체계, 0과 1을 이용해 수를 표현

정의 2-15 8진수(Octal Number)

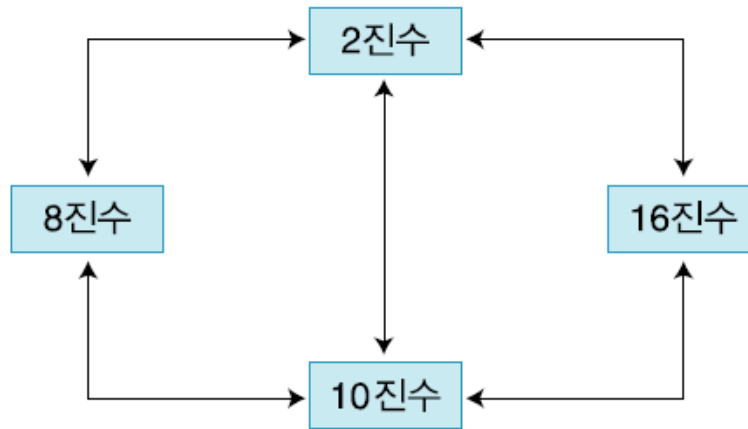
기수를 8로 하는 수 체계, 0과 7 사이의 숫자를 이용해 수를 표현

정의 2-16 16진수(Hexadecimal Number)

기수를 16으로 하는 수 체계, 0~9와 A(10)와 F(15) 사이의 숫자를 이용해 수를 표현

진법 변환

■ 진법 간의 변환



[그림 2-2] 진법 간의 변환

– 10진수 → 2진수/8진수/16진수

- 정수부 : 변환하려는 기수로 몫이 0이 될 때까지 나누면서 나오는 나머지를 나열
- 소수부 : 소수부가 0이 될 때까지 변환하려는 기수로 곱함

진법 변환

예제

다음 10진수를 2진수로 변환하라

$$163.875_{10}$$

진법 변환

실습문제

다음 10진수를 8진수로 변환하라

$$163.875_{10}$$